

ESI Smart Farming – Analyse de votre conception

+ Corrections à apporter

Binôme : Bouziani Ahmed / Roudj Anes / Abdelghani

TP : POO – Smart Farming

Année : 2025/2026

✓ Ce que vous avez bien fait

Élément	Statut
Hierarchie Zone → ZoneCulture, ZoneElevage, ZoneAquacole	✓ Présent
Hierarchie Capteur → Rum, Bio, CSOL, CENV, GPS	✓ Présent
Interface Suspendable (<<interface>> activable)	✓ Présent
Classe Alerte	✓ Présente
Classe ProgrammeAlimentation	✓ Présente
Classe Animal et FamilleAnimale	✓ Présentes
Classe EspeceAquatique	✓ Présente
Énumérations : TypeFamille, Statut, EtatDeSanté, StadeDeCroissance, NiveauDeGravité	✓ Présentes
VisualisationGraphique (module graphique)	✓ Présente
HistoriqueAlerte	✓ Présent (partiellement)

✗ Erreurs et manques critiques à corriger

❌ 1. CLASSE `Releve` ABSENTE — La plus importante !

Problème : Le flux métier fondamental est :

Capteur —génère—> Relevé —déclenche—> Alerte

Sans la classe `Relevé`, ce flux est cassé. L'alerte ne sait pas d'où elle vient.

Ce qu'il faut ajouter :

```
Releve (abstract)
├─ ReleveNumerique  → valeur (double) + unite (String)
└─ ReleveGPS         → latitude (double) + longitude (double)
```

Attributs de Releve :

Attribut	Type
id	int
capteur	Capteur
dateHeure	Date
niveau	NiveauReleve (enum)

Méthodes de Releve :

- + getId() : int
- + getCapteur() : Capteur
- + getDateHeure() : Date
- + getNiveau() : NiveauReleve

Relations à ajouter :

- Capteur *—> 0..* Releve (composition : un capteur génère des relevés)
- Releve ..> 0..1 Alerte (association : un relevé peut déclencher une alerte)

❌ 2. ENUM `NiveauReleve` manquante

Vous avez `NiveauDeGravité` (pour Alerte) mais pas `NiveauReleve` pour classer les

relevés.

À ajouter :

```
<<enumeration>> NiveauReleve
    NORMAL
    AVERTISSEMENT
    CRITIQUE
```

✗ 3. CLASSE `Culture` **absente**

La `ZoneCulture` est présente mais elle ne contient rien !

Ce qu'il faut ajouter :

```
Culture
- id : int
- nom : String
- famille : TypeFamille
- datePlantation : Date
- dateRecoltePrevu : Date
- stageCroissance : StageCroissance
- pHMin : double
- pHMax : double
- humiditeMin : double
- humiditeMax : double
```

Relation : `ZoneCulture "1" o--> "0..*" Culture`

✗ 4. CLASSE `HistoriqueProduction` **absente**

Vous avez `HistoriqueAlerte` mais pas l'historique de production des zones.

Ce qu'il faut ajouter :

```
HistoriqueProduction (abstract)
├─ HistoriqueCulture    → rendement : double (kg/ha)
├─ HistoriqueLait       → quantiteLait : double (L)
├─ HistoriqueOeuf       → nombreOeufs : int
└─ HistoriqueAquacole   → poidsRecolte : double (kg)
```

Relations :

- ZoneCulture *—> HistoriqueCulture
 - ZoneElevage *—> HistoriqueLait **et** HistoriqueOeuf
 - ZoneAquacole *—> HistoriqueAquacole
-

5. CLASSE EvenementSanitaire **absente**

Le TP mentionne : *“Consigner les événements sanitaires : maladies et évolutions de poids”*

Ce qu’il faut ajouter :

```
EvenementSanitaire
- id : int
- animal : Animal
- description : String
- date : Date
- nouveauPoids : double
```

Relation : Animal "1" o--> "0..*" EvenementSanitaire

6. Lien Alerte ↔ Relevé non expliqué

Problème : L'Alerte est présente mais son déclenchement n'est pas modélisé.

Correction :

L'Alerte doit référencer le Relevé qui l'a déclenchée :

```
Alerte
- id : int
- releve : Releve      ← référence au relevé déclencheur
- niveauGravite : NiveauGravite
- dateHeure : Date
- acquittee : boolean
```

Le déclenchement se fait dans Capteur.verifierSeuil(valeur) :

- Si valeur < seuilMin ou valeur > seuilMax → générer une Alerte
-

7. Relations zones ↔ capteurs à clarifier

Problème : Les flèches entre zones et capteurs ne montrent pas clairement quel capteur appartient à quelle zone.

Correction :

Zone	Capteurs associés
ZoneCulture	CapteurEnvironnemental (temp, humidité, pluie) + CapteurSol (pH, humidité sol, azote)
ZoneElevage	CapteurBiometrique (par animal) + CapteurGPS (optionnel, par animal)
ZoneAquacole	CapteurEau (température, oxygène, pH)

8. HistoriqueAlerte → renommer et relier correctement

Problème : `HistoriqueAlerte` est présent mais pas bien relié.

Correction :

L'historique des alertes peut être une simple liste dans un gestionnaire central ou dans chaque Zone. Il faut que ce soit explicite dans le diagramme :

- Soit une association `Zone "1" o--> "0..*" Alerte`
- Soit une classe `GestionnaireAlertes` qui conserve toutes les alertes

Résumé des corrections prioritaires

Priorité	Correction
 Critique	Ajouter classe <code>Releve (abstract)</code> + <code>ReleveNumerique</code> + <code>ReleveGPS</code>
 Critique	Modéliser le flux : <code>Capteur</code> → <code>Releve</code> → <code>Alerte</code>
 Critique	Ajouter classe <code>Culture</code> dans <code>ZoneCulture</code>
 Important	Ajouter <code>HistoriqueProduction</code> et ses 4 sous-classes
 Important	Ajouter <code>EvenementSanitaire</code> lié à <code>Animal</code>
 Moyen	Ajouter enum <code>NiveauReleve</code>

🟡 Moyen	Clarifier les relations zones ↔ types de capteurs
🟡 Moyen	Faire référencer Alerte vers le Releve qui l'a déclenchée

Diagramme corrigé – Structure finale attendue

```
<<interface>> Suspendable
```

```
└─ implémentée par : Zone, Capteur
```

```
Zone (abstract)
```

```
└─ ZoneCulture      → contient : Culture(s), CapteurEnvironnemental(s), Capt
```

```
└─ ZoneElevage      → contient : Animal(s), ProgrammeAlimentation
```

```
└─ ZoneAquacole     → contient : EspeceAquacole(s), CapteurEau(s), Programme
```

```
Animal (abstract)
```

```
└─ Ruminant
```

```
└─ Volaille
```

```
→ possède : CapteurBiometrique, CapteurGPS (optionnel), EvenementSanitaire(s)
```

```
Capteur (abstract)
```

```
└─ CapteurEnvironnemental
```

```
└─ CapteurSol
```

```
└─ CapteurBiometrique
```

```
└─ CapteurGPS
```

```
└─ CapteurEau
```

```
→ génère : Releve(s)
```

```
→ déclenche : Alerte (via verifierSeuil)
```

```
Releve (abstract)      ← MANQUANT dans votre conception
```

```
└─ ReleveNumerique     ← MANQUANT
```

```
└─ ReleveGPS           ← MANQUANT
```

```
→ peut déclencher : Alerte
```

```
Alerte
```

```
→ liée à : Releve (déclencheur)
```

```
HistoriqueProduction (abstract) ← MANQUANT
```

```
└─ HistoriqueCulture
```

```
└─ HistoriqueLait
```

```
└─ HistoriqueOeuf
```

```
└─ HistoriqueAquacole
```

```
Énumérations :
```

```
StatutZone | TypeFamille | StageCroissance | StatutAnimal
```

Conclusion : Votre base est solide (zones, capteurs, interface, énumérations).

L'ajout prioritaire est la classe `Releve` qui est le maillon manquant entre le capteur et l'alerte. Sans elle, le système ne peut pas fonctionner correctement selon le TP.